GABARITO - AVALIAÇÃO 3

Lógica para Engenharia de Software

1. **Resposta: (B) Somente I, II e III.**

   - I. Correta. A pesquisa binária requer ordenação.
   - II e III. Corretas. Na média, o custo é logarítmico para buscas com e sem sucesso.
   - IV. Incorreta. O pior caso de busca linear é $O(n)$.

2. **Resposta:**

a)

Vértice	**Lista**
1	$\to 2 \to 3$
2	$\to 4 \to 5$
3	$\to 5$
4	$\to 5 \to 7$
5	$\to 1 \to 6$
6	$\to 3 \to 7$
7	$\to 5$

   b) A vantagem principal da lista de adjacência para este grafo (que é relativamente esparso) é a economia de memória, utilizando um espaço de $O(V+E)$ em vez de $O(V^2)$ da matriz de adjacência. Além disso, iterar sobre os vizinhos de um vértice é mais rápido do que verificar uma linha inteira na matriz.

3. **Resposta: (C) Azul: $O(\log n)$; Vermelho: $O(n)$; Verde: $O(n \log n)$.** Os pontos azuis formam uma curva logarítmica; os vermelhos crescem linearmente (forma uma reta); os verdes crescem ligeiramente acima do linear.

4. **Resposta:**

a)

	instrução	**custo**	**vezes**
1	$soma \leftarrow 0$	c_1	1
2	$qtd \leftarrow 0$	c_2	1
3	**para** $i = 1$ **até** n:	c_3	$n+1$
4	**para** $j = i+1$ **até** n:	c_4	$\frac{n(n+1)}{2}$
5	$soma \leftarrow soma + W[i,j]$	c_5	$\frac{n(n-1)}{2}$
6	$qtd \leftarrow qtd + 1$	c_6	$\frac{n(n-1)}{2}$
7	$media \leftarrow soma/qtd$	c_7	1
8	**retornar** $media$	c_8	1

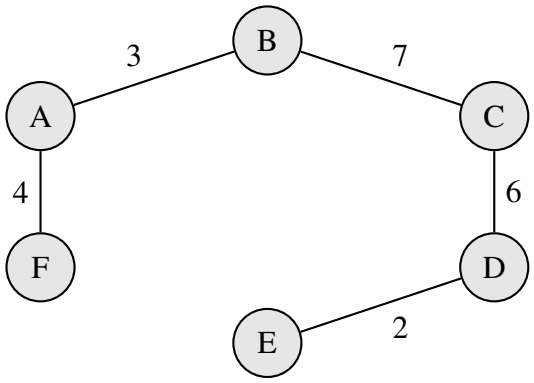
   b) A complexidade assintótica no pior caso é $O(n^2)$, dominada pelos dois laços aninhados.

5. **Resposta:**

   a) **Arestas ordenadas:**
   (D, E) - 2
   (A, B) - 3
   (A, F) - 4
   (B, F) - 5
   (C, D) - 6
   (B, C) - 7
   (E, F) - 8
   (A, E) - 9
   (B, D) - 10

   b) **Passo a passo Kruskal:**
   (D, E) - 2: **Adicionada**. Conjuntos: {D, E}
   (A, B) - 3: **Adicionada**. Conjuntos: {A, B}, {D, E}
   (A, F) - 4: **Adicionada**. Conjuntos: {A, B, F}, {D, E}
   (B, F) - 5: **Rejeitada**. Forma ciclo A-B-F.
   (C, D) - 6: **Adicionada**. Conjuntos: {A, B, F}, {C, D, E}
   (B, C) - 7: **Adicionada**. Conjuntos: {A, B, C, D, E, F}
   Arestas restantes: (E, F)-8, (A, E)-9, (B, D)-10 são **Rejeitadas** pois a árvore já está completa.

   c) **Desenho da MST:**



   d) Custo total mínimo: $2+3+4+6+7 = \mathbf{22}$ (milhões de reais).

6. **Resposta: (B) 30 cabos.** Pelo Teorema do Aperto de Mãos, temos $V = 15$ e grau $d = 4$ para todos os vértices. $2|E| = \sum \text{graus} \Rightarrow 2|E| = 15 \times 4 \Rightarrow 2|E| = 60 \Rightarrow |E| = 30$.

7. **Resposta: (C)** $O(n!) > O(N) > O(\sqrt{N}) > O((\log N)^3)$ O fatorial $O(n!)$ é a maior, seguida do linear $O(N)$, depois a raiz quadrada $O(\sqrt{N})$, e por último o logaritmo polinomial $O((\log N)^3)$.

8. **Resposta:**

   a) Fórmula: 2^k. Para $k = 66$, o número máximo de nós é 2^{66}.

   b) Fórmula: $2^{h+1} - 1$. Para $h = 312$, o número total de nós é $2^{313} - 1$.